Modulo 1: Estructura, Termodinamica y Mecanismos de Reaccion en Polimeros

Enfoque Riguroso para Ingenieria Quimica | Basado en W.D. Callister (Capitulo 4, Subtemas 4.1 a 4.4) interconectado con Cinetica de Reactores, Fenomenos de Transporte y Termodinamica Molecular.

PROPOSITO ACADEMICO PARA GEMINI NOTEBOOK / NOTEBOOKLM:
Este documento constituye una fuente tecnica de maxima profundidad analitica correspondiente al primer bloque de polimeros. Su diseno permite a los modelos de lenguaje extraer definiciones formales (IUPAC), deducciones matematicas de cinetica de polimerizacion (QSSA), balances estequiometricos de Carothers, termodinamica de conformacion molecular y criterios cuantitativos de diseno en reactores quimicos.

4.1 Introduccion a las Macromoleculas y Evolucion de los Materiales

Historicamente, la humanidad empleo polimeros naturales derivados de la biomasa (madera, caucho natural / poliisopreno, algodon, lana, seda, celulosa y proteinas). Sin embargo, la sintesis macromolecular a partir de materias primas petroquimicas (olefinas y aromaticos) tras la Segunda Guerra Mundial revoluciono la ingenieria de procesos. A diferencia de los metales (gobernados por enlaces metalicos deslocalizados y redes cristalinas tridimensionales periodicas) y los ceramicos (enlaces ionico-covalentes en redes de coordinacion de alto punto de fusion), los polimeros sinteticos presentan propiedades distintivas cruciales para el Ingeniero Quimico:

- **Naturaleza Macromolecular y Polidispersidad:** Mientras que una molecula de bajo peso molecular (agua, benceno, acido sulfurico) posee una masa molar univoca y fija (monodispersa), los polimeros sinteticos consisten en un ensamble estadistico de cadenas de distintas longitudes, requiriendo su caracterizacion mediante momentos estadisticos de distribucion de pesos moleculares (M_n, M_w, M_z).
- **Dualidad Enlace Covalente / Interacciones Secundarias:** La resistencia intrinseca a lo largo del esqueleto macromolecular esta sustentada por enlaces covalentes sigma (C-C, C-O, C-N), mientras que las propiedades termomecanicas macroscopicas (cohesion, fluencia, fusion, disolucion y viscoelasticidad) estan gobernadas por fuerzas intermoleculares secundarias (dispersion de London, dipolo-dipolo, puentes de hidrogeno) y entrelazamientos fisicos.
- **Resistencia Especifica e Inercia Quimica:** Su baja densidad (tipicamente 0.90 a 1.50 g/cm³, frente a los 7.85 g/cm³ del acero) confiere una alta resistencia especifica (traccion/densidad). Ademas, su inercia electroquimica elimina los problemas de corrosion galvanica y quimica por soluciones salinas o acidos no oxidantes, convirtiendolos en materiales criticos para tuberias, reactores quimicos revestidos y membranas de separacion molecular.

4.2 Moleculas de Hidrocarburos: Hibridacion Orbital, Saturacion y Fuerzas Intermoleculares

La mayoria de los polimeros comerciales tienen como base hidrocarburos organicos. El comportamiento termodinamico, reactividad y propiedades conformacionales derivan directamente de la mecanica cuantica de los orbitales del carbono (configuracion fundamental $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$).

4.2.1 Geometria Orbital, Angulos de Enlace y Energias de Disociacion

Al promover un electron del orbital 2s al orbital vacio $2p_z$, la hibridacion de funciones de onda genera orbitales degenerados:

Hibridacion sp³ (Alcanos / Esqueleto Saturado de Cadenas Polimericas):
• Geometria: Tetraedrica regular | Angulo de enlace: θ = 109.47° (≈ 109.5°)
• Longitud de enlace C-C: d = 0.154 nm (1.54 Å) | Energia de disociacion: E_diss ≈ 348 kJ/mol
• Simetria cilindrica axial (σ): Permite rotacion torsional dependiente de la barrera termica.

Hibridacion sp² (Alquenos / Monomeros Vinilicos como Etileno, Estireno, Propileno):
• Geometria: Trigonal plana coplanar | Angulo de enlace: θ = 120°
• Longitud de enlace C=C: d = 0.134 nm (1.34 Å) | Energia de disociacion total: E_diss ≈ 614 kJ/mol
• Estructura de enlace: 1 enlace σ axial + 1 enlace π lateral formado por orbitales p_z paralelos.
• La densidad electronica π localizada actua como un centro nucleofilico rico en electrones, susceptible a reaccionar rapidamente con radicales libres iniciadores (R•) o especies electrofilicas.

4.2.2 Saturacion vs. Insaturacion: Criterio Termodinamico de Polimerizabilidad

Se define como **saturado** a aquel hidrocarburo donde todos los enlaces de valencia del carbono corresponden a enlaces simples σ (familia de parafinas C_n H_{2n+2}). Estas moleculas son termodinamicamente estables y no pueden incorporar nuevos atomos sin ruptura previa y sustitucion (alta energia de activacion). En contraste, un hidrocarburo **insaturado** contiene dobles enlaces (alquenos, C_n H_{2n}) o triples enlaces (alquinos, C_n H_{2n-2}).
Analisis Termodinamico de la Reaccion de Polimerizacion (ΔG_p = ΔH_p - T·ΔS_p):
La conversion de un enlace doble C=C (614 kJ/mol) en dos enlaces simples C-C (2 × 348 = 696 kJ/mol) libera una entalpia neta exotermica de ΔH_p ≈ -82 a -95 kJ/mol de monomero. Sin embargo, dado que miles de moleculas independientes se unen en una sola macromolecula, se pierde una gran cantidad de grados de libertad traslacionales, resultando en ΔS_p < 0 (ΔS_p ≈ -100 a -120 J/(mol·K)). Por ende, existe una **Temperatura de Techo (Ceiling Temperature, T_c = ΔH_p / ΔS_p)** por encima de la cual ΔG_p > 0 y la polimerizacion es termodinamicamente imposible (ocurre despolimerizacion termica espontanea).

4.2.3 Isomeria Estructural y Correlacion con Propiedades de Transporte y Cohesion

Compuestos con identica formula molecular empirica pueden diferir en el orden de enlace atomico (isomeria estructural de cadena):
• **n-butano:** Cadena lineal no ramificada (CH3-CH2-CH2-CH3). Punto de ebullicion: T_b = -0.5 °C (272.7 K).
• **isobutano (2-metilpropano):** Estructura ramificada cuasiesferica [CH(CH3)3]. Punto de ebullicion: T_b = -11.7 °C (261.5 K).
Fundamento Fisicoquimico en IQ: Las moleculas lineales maximizan la superficie efectiva de contacto interatomo, intensificando las fuerzas atractivas de dispersion de London. La ramificacion introduce un volumen molecular globular que reduce el area de contacto y aleja los centros electronicos promedio (r), reduciendo la cohesion intermolecular ya que el potencial de atraccion de London decae con r¯&sup6;.

4.2.4 Cuantificacion de Fuerzas Intermoleculares: Densidad de Cohesion y Parametro de Hildebrand (δ)

En ingenieria quimica, la resistencia a la degradacion quimica, el hinchamiento en solventes y la seleccion de plastificantes se modelan mediante la **Densidad de Energia Cohesiva (CED)** y el **Parametro de Solubilidad de Hildebrand (δ)**:

Densidad de Energia Cohesiva (CED) y Parametro δ:
CED = ΔE_v / V_m = (ΔH_v - R·T) / V_m
δ = √(CED) = √[(ΔH_v - R·T) / V_m] [Unidades: MPa^(1/2) o (cal/cm³)^(1/2)]
Criterio Termodinamico de Solubilidad Polimero-Solvente (Teoria de Flory-Huggins):
ΔG_mix = ΔH_mix - T·ΔS_mix < 0
Debido al gigantesco tamano de las macromoleculas, la ganancia entropica de mezclado (ΔS_mix) es extremadamente reducida comparada con mezclas de moleculas pequenas. Por lo tanto, la miscibilidad termodinamica espontanea exige que la entalpia de mezclado sea casi nula:
ΔH_mix ≈ V_total · ϕ_solv · ϕ_pol · (δ_solv - δ_pol)²
Regla de Oro en Ingenieria Quimica: Ocurre disolucion o hinchamiento maximo cuando |δ_solv - δ_pol| → 0. Si la diferencia es grande, el polimero es quimicamente inerte e insoluble en dicho fluido.

4.3 Moleculas de Polimeros: Macromoleculas, Esqueleto y Conformacion Espacial

Una molecula polimerica es una macromolecula de elevada masa molecular relativa compuesta por la reiteracion seriada de unidades estructurales denominadas unidades repetitivas.

4.3.1 Distincion Terminologica Rigurosa: Monomero vs. Unidad Repetitiva (Mer)

• **Monomero:** Molecula precursora independiente de bajo peso molecular que contiene sitios reactivos funcionales (ej. etileno gaseoso, CH2=CH2, M = 28.05 g/mol).
• **Unidad Repetitiva (Mer o Repeat Unit):** Grupo constitucional mas pequeno cuya repeticion sucesiva constituye la cadena. En polimeros de adicion, la masa y estequiometria del mer es exactamente identica a la del monomero (en polietileno: [-CH2-CH2-], m_0 = 28.05 g/mol). En polimeros de condensacion, la masa del mer es menor a la suma de los monomeros debido a la eliminacion estequiometrica de pequenas moleculas condensadas (ej. H2O, HCl, CH3OH).

4.3.2 Arquitectura en Zig-Zag, Rotacion Interna y Estados Conformacionales

La representacion plana lineal a 180° es una simplificacion esquematica. En la realidad molecular tridimensional, la geometria de coordinacion sp^3 fija el angulo C-C-C en 109.5°, obligando al esqueleto de carbonos a adoptar una disposicion espacial en **zig-zag**.
• **Distancia proyectada axial por enlace:** $d_{proy} = d_{(C-C)} \cdot \text{sen}(109.5° / 2) = 0.154 \text{ nm} \cdot \text{sen}(54.75°) \approx$ **0.126 nm**.
• **Barrera de Potencial Torsional (Conformaciones Trans vs. Gauche):** Alrededor de cada enlace simple σ C-C, los grupos sustituyentes pueden girar. La posicion *trans* (angulo diedro $\phi = 180°$) maximiza la distancia interatomica y representa el estado de menor energia potencial libre. Las conformaciones *gauche* ($\phi = \pm 60°$) implican solapamiento esterico con una barrera energetica de $\Delta E \approx 3.3$ a 3.8 kJ/mol. A temperaturas ambiente y de procesamiento (donde la energia termica $k_B \cdot T$ es comparable a ΔE), las cadenas experimentan fluctuaciones conformacionales continuas, adoptando la geometria termodinamica de un **ovillo estadistico aleatorio (random coil)**, cuya distancia media cuadratico-extremo es $\langle R^2 \rangle_0 = N \cdot l^2 \cdot C_\infty$, donde C_∞ es la relacion caracteristica de Flory.

4.4 La Quimica de las Moleculas Polimericas: Cinetica de Reaccion e Ingenieria de Reactores

Desde la Ingenieria de Reactores Quimicos, los procesos de sintesis se dividen en dos familias mecanisticas fundamentales con perfiles cineticos y de distribucion molecular opuestos: **Polimerizacion por Crecimiento en Cadena (Adicion)** y **Polimerizacion por Crecimiento en Etapas (Condensacion)**.

4.4.1 Crecimiento en Cadena: Mecanismo de Radicales Libres y Deduccion Cinética QSSA

La polimerizacion radicalaria de olefinas vinilicas (CH2=CHR) comprende tres etapas elementales simultaneas:

1. ETAPA DE INICIACION (Termolisis homolitica del iniciador I, ej. Benzoyl Peroxide / AIBN):
I ---(k_d)---> 2 R• [Velocidad: R_d = 2·f·k_d·[I], donde f = factor de eficiencia radicalaria (0.3 < f < 0.8)]
R• + M ---(k_i)---> M_1• [Dado que k_i >> k_d, la velocidad de iniciacion global es: R_i = 2·f·k_d·[I]]

2. ETAPA DE PROPAGACION (Crecimiento en cascada en microsegundos):
M_n• + M ---(k_p)---> M_{n+1}• [Velocidad de propagacion: R_p = k_p·[M•]·[M]]

3. ETAPA DE TERMINACION (Desactivacion bimolecular de macro-radicales):
• Por Combinacion / Acoplamiento: M_n• + M_m• ---(k_tc)---> M_{n+m} (genera una cadena inerte larga)
• Por Desproporcionacion: M_n• + M_m• ---(k_td)---> M_n (saturado) + M_m (insaturado) (dos cadenas)
Velocidad global de terminacion: R_t = 2·k_t·[M•]² (donde k_t = k_tc + k_td)

DEDUCCION RIGUROSA BAJO LA HIPOTESIS DEL ESTADO CUASI-ESTACIONARIO (QSSA):
Para macro-radicales intermedios de alta reactividad, su concentracion permanece constante en estado estacionario:
d[M•]/dt = R_i - R_t = 0 ⇒ 2·f·k_d·[I] = 2·k_t·[M•]²
[M•] = √[(f·k_d·[I]) / k_t]

Sustituyendo [M•] en la velocidad de consumo de monomero (R_p):
R_p = - d[M]/dt = k_p · [M] · √[(f·k_d·[I]) / k_t]
• Orden cinetico 1 con respecto a la concentracion de monomero [M].
• Orden cinetico 0.5 (raiz cuadrada) con respecto a la concentracion de iniciador [I].

LONGITUD DE CADENA CINETICA (ν) Y GRADO DE POLIMERIZACION (X_n):
ν = R_p / R_i = (k_p · [M]) / [2 · √(f·k_d·k_t·[I])]
• Si la terminacion ocurre 100% por combinacion: X_n = 2·ν
• Si la terminacion ocurre 100% por desproporcionacion: X_n = ν

4.4.2 Crecimiento en Etapas (Condensacion) y Deduccion de la Ecuacion de Carothers

A diferencia del crecimiento en cadena, en la polimerizacion por etapas cualquier especie quimica con grupos terminales reactivos (monomero, dimero, trimero, macromolecula) puede reaccionar con cualquier otra especie en cualquier momento. Un ejemplo industrial representativo es la sintesis del **Nylon 6,6** por policondensacion de hexametilendiamina y acido adipico:
n H2N-(CH2)6-NH2 + n HOOC-(CH2)4-COOH → [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]_n + 2n H2O

DEDUCCION MATEMATICA DE LA ECUACION DE CAROTHERS PARA SISTEMAS BIFUNCIONALES (f = 2):
Sea N_0 el numero total de moleculas monomericas iniciales cargadas al reactor a tiempo t = 0.
Dado que cada molecula es bifuncional (f = 2), el numero total de grupos funcionales iniciales es 2·N_0.
A un tiempo de reaccion t, restan N moleculas macromoleculares en la mezcla. Cada union quimica entre dos moleculas consume 2 grupos funcionales y reduce el conteo total de moleculas en 1. Por ende, los grupos consumidos son 2·(N_0 - N).
Definiendo la conversion fraccionaria de grupos reactivos (p):
p = [2·(N_0 - N)] / (2·N_0) = (N_0 - N) / N_0 ⇒ N = N_0 · (1 - p)
El grado de polimerizacion promedio en numero (X_n) se define como el numero medio de unidades monomericas por cadena:
X_n = N_0 / N = 1 / (1 - p)

TABLA DE SENSIBILIDAD CONVERSION VS. PESO MOLECULAR (IMPACTO EN REACTORES):
• p = 0.50 (50% conversion) ⇒ X_n = 2 (solo dimeros, producto liquido de viscosidad baja)
• p = 0.90 (90% conversion) ⇒ X_n = 10 (oligomeros sin integridad mecanica)
• p = 0.98 (98% conversion) ⇒ X_n = 50 (inicio fragil de polimero util)
• p = 0.99 (99% conversion) ⇒ X_n = 100 (resistencia mecanica estructural adecuada)
• p = 0.999 (99.9% conversion) ⇒ X_n = 1000 (altas prestaciones tecnicas)
Regla de Operacion Industrial en IQ: Para alcanzar p > 0.99, el reactor de policondensacion debe operar a vacio extremo (evaporadores de pelicula descendente o reactores con venteo forzado) para desplazar el equilibrio de esterificacion/amidacion retirando continuamente el agua subproducto.

4.4.3 Funcionalidad Monomérica, Polímeros Red y Punto de Gel de Carothers

La **funcionalidad (f)** cuantifica el numero de sitios de enlace covalente activo que un monomero puede formar con otros:

• **Monomeros Bifuncionales (f = 2):** Generan macromoleculas lineales o anillos cerrados (termoplasticos que funden y se disuelven).

• **Monomeros Polifuncionales (f ≥ 3):** Generan puntos de ramificacion tridimensional que interconectan las cadenas en una red macromolecular infinita continua (termoestables).

DEDUCCION DEL PUNTO CRITICO DE GELIFICACION DE CAROTHERS (p_c):
Para un sistema con funcionalidad promedio ponderada $f_{prom} = \Sigma (N_i \cdot f_i) / \Sigma N_i$:
Numero inicial de grupos reactivos: $N_0 \cdot f_{prom}$. Moleculas remanentes: $N = N_0 - (N_0 \cdot f_{prom} \cdot p) / 2$.
$X_n = N_0 / N = 2 / (2 - p \cdot f_{prom})$
El punto de gel teorico ocurre cuando el grado de polimerizacion promedio en numero tiende a infinito ($X_n \rightarrow \infty$):
$2 - p_c \cdot f_{prom} = 0 \Rightarrow$ **$p_c = 2 / f_{prom}$**
Consecuencia Critica en Diseno de Procesos IQ: En p_c se produce una transformacion de fase reologica brusca: la viscosidad se hace infinita ($\eta \rightarrow \infty$). La mezcla ya no fluye ni puede bombearse. Si esto ocurre dentro de un reactor por lotes convencional, el agitador colapsa y la masa solidifica irreversiblemente, arruinando el equipo. Por eso, termoestables como la Baquelita o resinas epoxicas se formulan como prepolimeros con $p < p_c$ y el curado final se efectua in-situ dentro del molde caliente.

Tabla Tecnica Maestra: 10 Polimeros Fundamentales en Ingenieria

Correlacion exhaustiva de unidad repetitiva, masa molar del mer (m_0), fuerzas intermoleculares predominantes, temperaturas caracteristicas (Tg, Tm) y aplicaciones clave en diseno de plantas y procesos quimicos:

Polimero (Acronimo)	Formula Unidad Repetitiva (Mer)	m■ (g/mol)	Fuerzas Intermoleculares Dominantes	T_g / T_m (°C)	Aplicacion Critica en Ingenieria Quimica / Procesos
Polietileno (PE)	`[-CH2 - CH2-]`	28.05	Dispersion de London. Cadenas apolares de alta simetria y facil plegamiento cristalino.	-110 / 115-137	Tuberias de gas/agua a presion (HDPE), geomembranas de lixiviacion e inertizacion de reactores.
Poli(cloruro de vinilo) (PVC)	`[-CH2 - CH(Cl)-]`	62.50	Dipolo-dipolo permanente muy fuerte debido a la electronegatividad del Cl.	87 / 212 (dec)	Conduccion de acidos concentrados (HCl), celda de cloro-alcali y bandejas quimicamente resistentes.
Politetrafluoro-etileno (PTFE / Teflon)	`[-CF2 - CF2-]`	100.02	London debiles por baja polarizabilidad del Fluor; apantallamiento esterico total del esqueleto.	-97 / 327	Empaquetaduras de valvulas criogenicas, sellos mecanicos y juntas universales para fluidos corrosivos.
Polipropileno (PP)	`[-CH2 - CH(CH3)-]`	42.08	Dispersion de London; impedimento esterico moderado del metilo colgante.	-10 / 165-175	Tanques de decapado acido, telas para filtros prensa y recipientes esterilizables en autoclave.
Poliestireno (PS)	`[-CH2 - CH(C6H5)-]`	104.15	London e interacciones π-π aromaticas. El grupo fenilo voluminoso aporta alta rigidez.	100 / Amorfo	Aislamiento termico criogenico (EPS), columnas empacadas de laboratorio y resinas sulfonadas de intercambio ionico.
Poli(metacrilato de metilo) (PMMA)	`[-CH2 - C(CH3)(COOCH3)-]`	100.12	Dipolo-dipolo polar del ester + impedimento esterico severo de carbono cuaternario.	105 / Amorfo	Mirillas de visualizacion en reactores quimicos de presion moderada y cubiertas opticas de sensores.
Baquelita (Fenol-Formaldehido)	`Red condensada de anillos fenolicos unidos por puentes metileno [-CH2-]`	Variable (Red)	Red tridimensional infinita unida por enlaces covalentes C-C primarios + puentes de H.	No funde (Degrada >300)	Aislantes termoelectricos de alta estabilidad, pastillas de freno y adhesivos resistentes a solventes organicos agresivos.
Nylon 6,6 (Poliamida)	`[-NH(CH2)6NH - CO(CH2)4CO-]`	226.32	**Puentes de Hidrogeno densos** intercatenarios entre grupos amida N-H···O=C.	50 / 265	Engranajes autolubricantes de plantas quimicas, mangueras hidraulicas y telas filtrantes de alta presion.
Poli(tereftalato de etileno) (PET)	`[-O-CH2CH2-O - CO(C6H4)CO-]`	192.17	Dipolo-dipolo e interacciones π-π entre anillos tereftalatos rigidos en el esqueleto.	69 / 260	Peliculas barrera contra permeabilidad de gases (O_2, CO_2), tanques de presurizacion y geotextiles.
Policarbonato (PC)	`[-O-C6H4-C(CH3)2-C6H4-O - CO-]`	254.28	Dipolo-dipolo polar del carbonato + anillos de bisfenol A rigidos que impiden cristalizacion.	145 / Amorfo	Escudos de proteccion en plantas piloto contra explosiones, rotametros y carcasas de bombas al vacio.

Ejercicios Numericos de Calculo Riguroso (Nivel Licenciatura IQ)

Tres casos cuantitativos resueltos que ilustran la aplicacion de balances estequiometricos, cineticos y termodinamicos:

Problema 1: Prediccion Estequiometrica del Punto de Gelificacion (p_c) en Resinas Alquidicas

Enunciado: En un reactor batch se sintetiza una resina cargando 2.0 moles de anhidrido ftalico (bifuncional, f_A = 2) y 1.0 mol de glicerol (trifuncional, f_B = 3). Calcule la funcionalidad promedio del sistema (f_prom), la conversion teorica en el punto de gel (p_c) e interprete la relevancia reologica y de seguridad operativa.

Solucion Analitica Paso a Paso:
1. *Balance molar de moleculas y grupos funcionales:*
• Moles de moleculas monomericas iniciales: N_0 = 2.0 + 1.0 = 3.0 moles.
• Equivalentes aportados por el anhidrido ftalico: 2.0 moles × 2 grupos = 4.0 equivalentes de carboxilo.
• Equivalentes aportados por el glicerol: 1.0 mol × 3 grupos = 3.0 equivalentes de hidroxilo.
• Total de equivalentes funcionales en el reactor: E_0 = 4.0 + 3.0 = 7.0 equivalentes.

2. *Calculo de la funcionalidad promedio (f_prom):*
f_prom = (Total de equivalentes funcionales) / (Total de moles de monomero) = 7.0 / 3.0 ≈ **2.333**

3. *Calculo del punto de gel critico de Carothers:*
p_c = 2 / f_prom = 2 / (7 / 3) = 6 / 7 ≈ **0.8571 (85.71% de avance en la conversion)**.

Dictamen Tecnico de Planta: Al alcanzar el 85.71% de conversion de grupos funcionales, el grado de polimerizacion promedio en numero diverge hacia infinito ($X_n \to \infty$). Se forma una red tridimensional que engloba todo el volumen del reactor, la viscosidad salta discontinuamente a infinito y la mezcla pierde toda fluidez. Para evitar la perdida destructiva del reactor, el protocolo de operacion exige apagar el calentamiento e inyectar inhibidores termicos antes de que la conversion supere el 80%.

Problema 2: Calculo de Velocidad de Polimerizacion (R_p) y Longitud Cinetica (ν) en un Reactor Continuo

Enunciado: Se polimeriza estireno a 60 °C en fase liquida empleando peroxido de benzoilo (I) como iniciador. Las concentraciones en el reactor homogeneo son [M] = 8.5 mol/L y [I] = 0.040 mol/L. Las constantes cineticas reportadas a 60 °C son:
k_d = 3.2 × 10¯&sup6; s¯¹, f = 0.60, k_p = 176 L/(mol·s), k_t = 3.6 × 10&sup7; L/(mol·s). Calcule la concentracion estacionaria de macro-radicales [M•], la velocidad instantanea de polimerizacion (R_p) y la longitud de cadena cinetica (ν).

Solucion Analitica Paso a Paso:
1. *Concentracion estacionaria de macro-radicales bajo la hipotesis QSSA:*
[M•] = √[(f · k_d · [I]) / k_t] = √[(0.60 × 3.2×10¯&sup6; s¯¹ × 0.040 mol/L) / (3.6×10&sup7; L/(mol·s))]
[M•] = √[(7.68 × 10¯&sup8;) / (3.6 × 10&sup7;)] = √(2.133 × 10¯¹&sup5;) ≈ **4.619 × 10¯&sup8; mol/L**

2. *Velocidad volumetrica de consumo de monomero (R_p):*
R_p = k_p · [M•] · [M] = 176 L/(mol·s) × 4.619 × 10¯&sup8; mol/L × 8.5 mol/L ≈ **6.91 × 10¯&sup5; mol/(L·s)** [o 0.248 mol/(L·h)]

3. *Longitud de cadena cinetica (ν):*
Velocidad de generacion de radicales: R_i = 2·f·k_d·[I] = 2 × 0.60 × 3.2×10¯&sup6; × 0.040 = 1.536 × 10¯&sup7; mol/(L·s)
ν = R_p / R_i = (6.91 × 10¯&sup5; mol/(L·s)) / (1.536 × 10¯&sup7; mol/(L·s)) ≈ **450 unidades repetitivas**.
Dado que para el estireno a 60 °C la terminacion es predominantemente por combinacion bimolecular (k_tc ≈ k_t):
X_n = 2 · ν = 2 × 450 = 900. Masa molar promedio en numero: M_n = X_n · m_0 = 900 × 104.15 g/mol = **93,735 g/mol**.

Problema 3: Criterio Termodinamico de Solubilidad de Hildebrand y Compatibilidad con Fluidos Industriales

Enunciado: Se debe seleccionar una tuberia para transportar tetrahidrofurano (THF, δ = 19.4 MPa^(1/2)) en una planta farmaceutica. Se evaluan tuberias de Polietileno (δ_PE = 16.2 MPa^(1/2)) y Poli(cloruro de vinilo) (δ_PVC = 19.8 MPa^(1/2)). Prediga mediante el criterio de calor de mezclado de Hildebrand (ΔH_mix) cual polimero experimentara hinchamiento / disolucion y cual resistira el solvente.

Solucion Termodinamica:
1. *Diferencia de parametros de solubilidad cuadraticos ($\Delta\delta^2$):*
• Para el par PVC - THF: |δ_THF - δ_PVC| = |19.4 - 19.8| = **0.4 MPa^(1/2)** $\Rightarrow$ $(\Delta\delta)^2$ = 0.16 MPa.
• Para el par PE - THF: |δ_THF - δ_PE| = |19.4 - 16.2| = **3.2 MPa^(1/2)** $\Rightarrow$ $(\Delta\delta)^2$ = 10.24 MPa.

2. *Evaluacion de la energia libre de Gibbs de mezclado (ΔG_mix):*
Dado que $(\Delta\delta)^2$_PVC $\approx$ 0, el termino entalpico ΔH_mix es cercano a cero. La pequenisima ganancia entropica ΔS_mix es suficiente para que ΔG_mix < 0. Por ende, el THF disolvera o hinchara severamente al PVC, destruyendo la integridad estructural de la tuberia. Por el contrario, para el PE, $(\Delta\delta)^2$ es 64 veces mayor, lo que hace que ΔH_mix >> 0, superando ampliamente el termino entropico T·ΔS_mix. Por tanto, ΔG_mix > 0: el PE es termodinamicamente insoluble en THF. Ademas, el caracter semicristalino del PE aporta una barrera energetica adicional (ΔH_fusion) que impide la penetracion del solvente en las zonas cristalinas.

Cuestionario de Defensa Conceptual y Preguntas Tipicas de Examen en IQ

Respuestas argumentadas rigurosamente frente a preguntas inquisitivas frecuentes de comites evaluadores:

1. ¿Por que en la polimerizacion por adicion se forman cadenas de muy alto peso molecular desde el inicio (conversion < 1%), mientras que en condensacion a p = 0.90 el producto es inutil?

En crecimiento en cadena, la constante de propagacion k_p es tan grande (~10^2-10■ L/(mol·s)) que una vez iniciado un radical libre, este adiciona miles de monomeros en fracciones de milisegundo antes de terminar. A conversion baja coexisten monomeros intactos y cadenas gigantes ya muertas. En cambio, en condensacion la reactividad de los grupos funcionales es independiente del tamano de la molecula (Principio de Flory); al inicio casi todos los monomeros se consumen para formar dimeros, trimeros y oligomeros. Para que estos oligomeros se unan entre si y alcancen longitudes macromoleculares (X_n > 100), se requiere agotar estadisticamente mas del 99% de todos los extremos reactivos (p > 0.99 segun Carothers).

2. ¿Por que el PTFE (Teflon) tiene una temperatura de fusion tan elevada (Tm = 327 °C) a pesar de que el fluor es muy electronegativo y sus fuerzas de London son bajas?

El radio de van der Waals del fluor (1.47 Å) es considerablemente mayor que el del hidrogeno (1.20 Å). Al estar cada carbono del esqueleto sp^3 unido a dos atomos de fluor, la repulsion esterica interatomica impide que la cadena adopte conformaciones torcidas; en su lugar, la molecula se ve forzada a formar una varilla rigida en helice cilindrica donde los atomos de fluor forman una coraza externa impenetrable. La enorme rigidez conformacional de la cadena minimiza la entropia de fusion conformacional en estado fundido (ΔS_m baja). Segun la termodinamica clasica $T_m = \Delta H_m / \Delta S_m$; al ser ΔS_m extraordinariamente pequena, la temperatura de fusion se eleva a valores excepcionales.

3. ¿Que es el efecto Trommsdorff-Norrish (efecto gel) y cual es su peligro en reactores industriales?

A conversiones moderadas en polimerizaciones en masa o concentradas, el medio reaccionante se vuelve altamente viscoso por la acumulacion de macromoleculas entrelazadas. Los radicales libres macromoleculares (M_n•) ven impedida su difusion traslacional, provocando una caida abrupta de varios ordenes de magnitud en la constante de terminacion bimolecular k_t. Sin embargo, el monomero (M), al ser pequeno, sigue difundiendo libremente hacia los centros activos (k_p permanece constante). Como consecuencia de la ecuacion $R_p = k_p [M] \sqrt{(f\, k_d [I] / k_t)}$, al colapsar k_t en el denominador, la velocidad de reaccion R_p se autoacelera violentamente. Como la polimerizacion es altamente exotermica ($\Delta H_p \approx$ -80 kJ/mol), se genera un fenomeno de embalamiento termico (thermal runaway) que puede sobrepresurizar y destruir el reactor si el sistema de enfriamiento no esta sobredisenado.

FUNDAMENTOS DE CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES

Modulo 2: Pesos Moleculares, Arquitectura Macromolecular, Isomeria y Cristales

Compendio Riguroso de Ingenieria Quimica | Basado en W.D. Callister (Capitulo 4, Subtemas 4.5 a 4.12) interconectado con Termodinamica Estadistica, Reologia de Polimeros y Difraccion de Rayos X.

FUENTE MAESTRA PARA CLASE MAGISTRAL DE 90 MINUTOS & PODCAST DE NOTEBOOKLM:
Este compendio técnico integra la totalidad de los conceptos avanzados de física de polímeros requeridos para una sesión intensiva de hora y media: momentos estadísticos de masa molar (Mn, Mw, Mz, PDI), conformación de ovillo aleatorio, entrelazamientos y viscosidad de fundido, clasificación topológica (lineal, ramificado, entrecruzado, red), estereoisomerismo (tacticidad) e isomería geométrica (cis/trans), clasificación termoplástica vs. termoestable, arquitectura de copolímeros y termodinámica de cristalización con el modelo de láminas plegadas y esferulitas.

4.5 Peso Molecular: Promedios Estadisticos, Polidispersidad y Metodos Experimentales

A diferencia de las especies quimicas puras de masa molar univoca, la polimerizacion sintetica es un proceso estocastico que produce un ensamble de cadenas con longitudes diversas. El peso molecular debe caracterizarse mediante funciones de distribucion estadistica y promedios ponderados:

1. PESO MOLECULAR PROMEDIO EN NUMERO (M_n):
Representa la media aritmetica de las masas molares de todas las cadenas presentes. Se determina experimentalmente por metodos coligativos (osmometria de membrana, crioscopia, ebullometria y titulacion de grupos terminales):
$$M_n = \Sigma (x_i \cdot M_i) = (\Sigma N_i \cdot M_i) / (\Sigma N_i)$$
donde $x_i = N_i / \Sigma N_i$ es la fraccion numerica de cadenas con masa molar M_i.

2. PESO MOLECULAR PROMEDIO EN PESO (M_w):
Pondera con mayor peso a las moleculas mas pesadas, gobernando la resistencia mecanica y tenacidad. Se mide por dispersion de luz estatica (Rayleigh) y ultracentrifugacion:
$$M_w = \Sigma (w_i \cdot M_i) = (\Sigma N_i \cdot M_i^2) / (\Sigma N_i \cdot M_i)$$
donde $w_i = (N_i \cdot M_i) / \Sigma (N_i \cdot M_i)$ es la fraccion en peso.

3. GRADO DE POLIMERIZACION PROMEDIO (DP):
Numero medio de unidades repetitivas (meros) por cadena macromolecular: $DP_n = M_n / m_0$ y $DP_w = M_w / m_0$ (donde m_0 es la masa molar del mer).

4. INDICE DE POLIDISPERSIDAD / DISPERSIDAD (Đ):
$$Đ = M_w / M_n \geq 1.0$$
- Polimero Monodisperso ideal (proteinas biologicas, polimeros vivos anionicos de Szwarc): $Đ = 1.00$.
- Polimerizacion por condensacion en equilibrio (Distribucion mas probable de Flory): $Đ = 1 + p \rightarrow 2.0$ (a $p \rightarrow 1$).
- Polimerizacion radicalaria con terminacion bimolecular: $Đ = 1.5$ a 2.0 (sin transferencia de cadena).
- Resinas comerciales industriales (Ziegler-Natta heterogeneas): $Đ = 4.0$ a 20.0.

4.5.1 Influencia del Peso Molecular en las Propiedades Mecanicas y Termicas (Figura 4.4 de Callister)

Las propiedades mecanicas (resistencia a la traccion σ_{ts}) y termicas (temperatura de fusion T_m) aumentan asintoticamente con el peso molecular hasta una meseta critica:
$\sigma_{ts} = \sigma_{ts,\infty} - (A / M_n)$ (Ecuacion de Flory-Fox).
• **Por debajo de $M_n \approx$ 10,000 g/mol:** Las cadenas son cortas y fluyen o se desmoronan bajo tension (ceras quebradizas sin resistencia estructural).
• **Por encima de un peso critico de entrelazamiento ($M_c \approx$ 10,000 - 30,000 g/mol):** Las cadenas se entrelazan fisicamente de forma densa, desarrollando una red viscoelastica que imparte tenacidad al impacto y resistencia a la fractura.
• **Efecto en Reologia de Procesos IQ:** La viscosidad de cizallamiento en estado fundido a baja deformacion (η_0) sigue la ley de potencias de Berry y Fox: $\eta_0 \propto M_w$ para $M < M_c$, y $\eta_0 \propto M_w^{3.4}$ para $M > M_c$. Un incremento modesto en M_w dispara la presion de extrusion y el requerimiento de potencia de los motores de bombeo.

4.6 Forma Molecular: Rotacion Interna, Ovillos Estadisticos y Entrelazamientos

Alrededor de cada enlace simple C-C sp^3, los atomos pueden girar libremente describiendo un cono de rotacion espacial con angulo de 109.5° (Figura 4.5 de Callister). Como una macromolecula contiene decenas de miles de enlaces consecutivos, esta rotacion probabilistica provoca que la cadena se pliegue, doble y contorsione sobre si misma (Figura 4.6).

MODELO DEL OVILLO ESTADISTICO ALEATORIO (RANDOM COIL):
En estado no deformado (fundido o solucion theta), la conformacion macromolecular se modela como un paseo aleatorio espacial.
• **Longitud de contorno extendido (L_c):** Distancia total si la cadena se estirara en linea recta en zig-zag:
$L_c = N \cdot d_{(C-C)} \cdot \text{sen}(109.5°/2) = N \cdot 0.126$ nm.
• **Distancia media cuadratico-extremo ($\langle r^2 \rangle_0^{1/2}$):** Distancia euclidiana vectorial entre el primer y ultimo carbono de la cadena:
$\langle r^2 \rangle_0 = N \cdot l^2 \cdot C_\infty$
donde $l = 0.154$ nm es la longitud de enlace, N es el numero de enlaces de la cadena y C_∞ es la relacion caracteristica de Flory (rigidez conformacional intrinseca, $C_\infty \approx 6.7$ para PE y 8.5 para PS). Para una cadena con $L_c = 1260$ nm (DP = 5000), la distancia extremo a extremo es de solo ≈ 25 nm. La macromolecula adopta la forma de una madeja globular altamente porosa.

4.7 Estructura Molecular: Clasificacion Topologica (Figura 4.7 de Callister)

Las propiedades fisicas dependen drasticamente de la arquitectura geometrica y conectividad de la cadena:

Estructura	Descripcion Arquitectonica	Fuerzas y Enlaces	Propiedades Termomecanicas	Ejemplo Industrial
Lineal (Figura 4.7a)	Cadenas sencillas en hilera sin bifurcaciones covalentes.	Covalente en la cadena; dispersion secundaria entre cadenas.	Alto empaquetamiento, alta cristalinidad y densidad. Termoplastico reciclable.	HDPE ($\rho = 0.96$ g/cm³), PVC, Nylon 6,6.
Ramificada (Figura 4.7b)	Cadenas secundarias conectadas al esqueleto por reacciones de transferencia.	Covalente en nudos de ramificacion; dispersion secundaria entre ramas.	Baja densidad por impedimento esterico de empaquetamiento. Mas flexible, menor Tm.	LDPE ($\rho = 0.92$ g/cm³), LLDPE.
Entrecruzada (Figura 4.7c)	Cadenas lineales unidas transversalmente por puentes quimicos cortos.	Puentes covalentes primarios entre cadenas (ej. enlaces disulfuro -S-S-).	Impide el flujo viscoso plastico irreversible; elastomeros con memoria elastica.	Caucho natural vulcanizado con azufre.
Red 3D (Figura 4.7d)	Monomeros polifuncionales ($f \geq 3$) forman un entramado tridimensional infinito.	Malla covalente primaria continua en todo el volumen macroscopico.	Infusible e insoluble; degrada termicamente antes de fundir. Modulo elastico alto.	Resinas epoxicas, Baquelita, Poliuretanos rigidos.

4.8 Configuraciones Moleculares: Estereoisomerismo (Tacticidad) e Isomeria Geometrica

Rigor Terminologico Esencial: Una **conformacion** se altera mediante rotacion sobre enlaces simples sin romper enlaces (trans, gauche). Una **configuracion** describe la disposicion espacial fija de los enlaces atomicos y *solo puede modificarse rompiendo y reformando enlaces covalentes primarios*.

4.8.1 Estereoisomerismo y Tacticidad en Polimeros Vinilicos [-CH2-CHR-]

En monomeros asimetricos como el propileno o el estireno, cada carbono portador del grupo R es un centro quiral. Segun la orientacion espacial del grupo colgante (Callister p. 140–141):

• **Isotactico:** Todos los grupos R estan ubicados en el mismo lado del plano del esqueleto de carbono en zig-zag. La simetria estereoquimica perfecta permite que las cadenas se plieguen en helices regulares formando cristales densos (Polipropileno isotactico i-PP, $T_m \approx 165$-175 °C, material rigido estructural).

• **Sindiotactico:** Los grupos R alternan de forma estrictamente regular a uno y otro lado del plano de la cadena. Es altamente cristalino ($T_m \approx 130$ °C).

• **Atactico:** Los grupos R estan distribuidos de manera completamente aleatoria e irregular a lo largo de la cadena. El desorden esterico impide por completo el empaquetamiento reticular: el polimero es 100% amorfo, blando, pegajoso y gomoso (Polipropileno atactico a-PP, inutil para aplicaciones estructurales).

Catalisis Ziegler-Natta / Metalocenos en IQ: El control de la tacticidad mediante catalizadores estereoespecificos (K. Ziegler y G. Natta, Premio Nobel 1963) permitio transformar el propileno de un residuo petroquimico pegajoso en el segundo plastico de mayor produccion mundial.

4.8.2 Isomeria Geometrica: Cis vs. Trans en Polidienos (Poliisopreno)

Cuando el monomero contiene un enlace doble remanente en la cadena principal (ej. polimerizacion 1,4 del isopreno, CH2=C(CH3)-CH=CH2):

• **Cis-1,4-poliisopreno (Caucho Natural):** El grupo -CH3 y el atomo de H estan situados del mismo lado del doble enlace C=C. Esta geometria introduce una inflexion forzada o codo de 120° que dificulta el empaquetamiento cristalino; a temperatura ambiente es un elastomero flexible ($T_g \approx -70$ °C).

• **Trans-1,4-poliisopreno (Gutapercha):** El grupo -CH3 y el atomo de H se ubican en lados opuestos del doble enlace. La cadena adopta una configuracion lineal continua en zig-zag que cristaliza facilmente, resultando en un material termoplastico rigido y duro a temperatura ambiente ($T_m \approx 65$ °C, utilizado en pelotas de golf y aislamientos marinos).

4.9 Polimeros Termoplasticos vs. Termoestables: Criterio Termomecanico y Reologico

Esta distincion determina el metodo de manufactura, diseno de equipos de moldeo y viabilidad de reciclaje:

Propiedad	Polimeros Termoplasticos	Polimeros Termoestables (Thermosets)
Estructura Macromolecular	Cadenas lineales o ramificadas unidas por fuerzas secundarias debiles.	Red tridimensional infinita unida por enlaces covalentes primarios.
Respuesta al Calor	Se ablandan y fluyen reversiblemente al calentarse; solidifican al enfriar.	Se curan irreversiblemente al calentarse; no funden, degradan piroliticamente.
Solubilidad en Solventes	Solubles o hinchables en solventes de parametro δ afin.	Insolubles; solo pueden experimentar hinchamiento elastico limitado.
Reciclabilidad	Facilmente reciclables por remolido y refundicion mecanica.	No reciclables termicamente; requieren reciclaje quimico o relleno inerte.
Procesos Industriales IQ	Extrusion, moldeo por inyeccion, soplado, termoformado.	Moldeo por compresion, inyeccion y reaccion (RIM), pultrusion.

4.10 Copolimeros: Clasificacion Arquitectonica y Elastómeros Termoplasticos (TPE)

Cuando dos o mas unidades quimicas distintas se combinan en la misma macromolecula (Callister Figura 4.9 y Tabla 4.5):

• **Copolimero al azar (Random):** Las unidades A y B se distribuyen estadisticamente sin orden: -A-B-B-A-B-A-A- (ej. Caucho SBR para neumaticos).

• **Copolimero alternado:** Secuencia regular estricta: -A-B-A-B-A-B-A-B-.

• **Copolimero en bloque:** Bloques contiguos de homopolimero unidos extremo con extremo: -A-A-A-A-B-B-B-B- (ej. SBS tribloque: estireno-butadieno-estireno).

• **Copolimero de injerto (Graft):** Ramas de homopolimero B injertadas covalentemente en una cadena principal de A (ej. HIPS: poliestireno de alto impacto).

Morfologia de Microfases en Bloques SBS (Ingenieria de Materiales): El poliestireno es incompatible termodinamicamente con el polibutadieno ($\Delta H_{mix} > 0$). En un bloque SBS, los dominios terminales de PS se segregan formando microdominios esfericos vitreos rigidos ($T_g \approx 100$ °C) inmersos en una matriz elastica continua de PB ($T_g \approx -90$ °C). Los nodulos de PS actuan como *entrecruzamientos fisicos termorreversibles*: a temperatura ambiente se comporta como caucho vulcanizado, pero a $T > 100$ °C los dominios de PS funden y se procesa por inyeccion convencional como un termoplastico.

4.11 Cristalinidad en Polímeros: Grado de Cristalinidad por Metodo de Densidad

A diferencia de los metales, ningun polimero de cadena sintetica es 100% cristalino. Los polimeros adoptan una morfologia **semicristalina**, donde regiones laminares de empaquetamiento regular ordenado (cristalitos) coexisten con zonas amorfas enmarañadas desordenadas.

DEDUCCION DE LA ECUACION DE PORCENTAJE DE CRISTALINIDAD BASADA EN DENSIDAD:
Considerando un volumen unitario compuesto por una fraccion volumetrica cristalina V_c y una fraccion amorfa V_a ($V_c + V_a = 1$):
Masa total de la muestra: $m_s = m_c + m_a \Rightarrow \rho_s \cdot V_{total} = \rho_c \cdot V_c + \rho_a \cdot V_a$.
Expresando la fraccion en peso o masa cristalina ($W_c = m_c / m_s$) y reordenando analiticamente con las densidades especificas:

$$\% \text{ Cristalinidad} = \left[\rho_c \cdot (\rho_s - \rho_a) / \left[\rho_s \cdot (\rho_c - \rho_a) \right] \right] \times 100$$

donde:
• ρ_s = Densidad experimental medida de la muestra semicristalina.
• ρ_c = Densidad teorica del cristal 100% perfecto (calculada de las dimensiones de la celda unitaria de rayos X, Figura 4.10).
• ρ_a = Densidad de la fase 100% amorfa (medida en muestra templada ultra-rapidamente desde el fundido).
Dado que las cadenas estan mas densamente empaquetadas en la red cristalina que en el estado amorfo desordenado: $\rho_c > \rho_s > \rho_a$.

4.11.1 Factores Fisicoquimicos que Influyen en el Grado de Cristalinidad

1. **Velocidad de Enfriamiento (Cinetica de Cristalizacion):** Un enfriamiento lento permite a las cadenas tiempo difusional para desenmarañarse y alinearse en la red cristalina (alta cristalinidad). Un enfriamiento brusco (quench) congela las cadenas en su conformacion desordenada (predominio amorfo).
2. **Estructura de la Cadena:** Polimeros lineales sencillos (PE) cristalizan hasta el 80-90%. Cadenas con ramificaciones densas (LDPE) o sustituyentes voluminosos no pueden empaquetarse facil.
3. **Configuracion Esterica (Tacticidad):** Polimeros isotacticos y sindiotacticos cristalizan rapidamente; polimeros atacticos son incapaces de cristalizar (100% amorfos).
4. **Polaridad y Puentes de Hidrogeno:** En poliamidas (Nylon 6,6), la fuerte atraccion electrostatica de los puentes de H intercatenarios orienta e induce cristalizacion casi instantanea.

4.12 Cristales Polimericos: Celda Unitaria, Laminas Plegadas y Estructura Esferulitica

A nivel nano y micrometrico, el ordenamiento cristalino macromolecular adopta tres jerarquias estructurales sucesivas (Callister p. 146–151):

4.12.1 Celda Unitaria del Polietileno (Figura 4.10)

El polietileno cristaliza en una **celda unitaria ortorrombica** con parametros de red: a = 0.741 nm, b = 0.494 nm, c = 0.255 nm. El eje c coincide exactamente con la direccion del esqueleto en zig-zag de la cadena. Cada celda unitaria contiene el equivalente a 2 unidades repetitivas (m = 2 × 28.05 g/mol). Calculando la densidad teorica mediante $\rho_c = n \cdot A / (V_C \cdot N_A)$, se obtiene $\rho_c = 0.998$ g/cm³.

4.12.2 Modelo de Cadenas Plegadas (Folded-Chain Lamellae, Figuras 4.11 y 4.12)

Al cristalizar desde soluciones diluidas, los polimeros forman micro-plaquetas monocristalinas de 10 a 20 nm de espesor pero de varios micrometros de extension lateral. Dado que una macromolecula tiene una longitud extendida de cientos o miles de nanometros, la cadena debe **plegarse sobre si misma en horquilla** repetidamente a traves del espesor de la laminilla.

4.12.3 Esferulitas y la Cruz de Malta (Figuras 4.13 y 4.14)

Al solidificar desde el fundido no perturbado, la cristalizacion procede mediante agregados esfericos denominados **esferulitas**:
• **Morfologia Radial:** Desde un nucleo central de heterogeneidad, laminillas cristalinas plegadas crecen radialmente hacia afuera en forma de cintas espirales, separadas por material amorfo interlamelar e interconectadas por 'cadenas de amarre' (tie molecules) que confieren resistencia a la fractura.
• **Extincion Optica (Cruz de Malta):** Bajo un microscopio petrografico con luz polarizada cruzada (Figura 4.14), las esferulitas exhiben un patron de extincion birrefringente en forma de **Cruz de Malta** a lo largo de los ejes vertical y horizontal, causado por la orientacion tangencial uniforme y simetrica de los ejes opticos moleculares respecto al radio de la esferulita.

Problemas de Calculo Cuantitativo Resueltos Paso a Paso (Nivel Examen IQ)

Problema 1: Determinacion de Mn, Mw, DP y Polidispersidad a partir de Datos de Fraccionamiento (Callister Ejemplo 4.1)

Enunciado: Una muestra de poli(cloruro de vinilo) (PVC, mer = C2H3Cl, m_0 = 62.50 g/mol) se fracciono obteniendo los siguientes intervalos de masa molecular:
Intervalos (g/mol): [5,000-15,000], [15,000-25,000], [25,000-35,000], [35,000-45,000].
M_i medios: 10,000; 20,000; 30,000; 40,000 g/mol.
Fracciones numericas (x_i): 0.15, 0.40, 0.30, 0.15 (total = 1.00).
Fracciones en peso (w_i): 0.061, 0.327, 0.367, 0.245 (total = 1.00).
Calcule M_n, M_w, el grado de polimerizacion promedio en numero (DP_n) y la dispersidad (Đ).

Solucion Rigurosa:
1. *$M_n = \Sigma (x_i \cdot M_i)$:*
M_n = (0.15 × 10,000) + (0.40 × 20,000) + (0.30 × 30,000) + (0.15 × 40,000)
M_n = 1,500 + 8,000 + 9,000 + 6,000 = **24,500 g/mol**.

2. *$M_w = \Sigma (w_i \cdot M_i)$:*
M_w = (0.061 × 10,000) + (0.327 × 20,000) + (0.367 × 30,000) + (0.245 × 40,000)
M_w = 610 + 6,540 + 11,010 + 9,800 = **27,960 g/mol**.

3. *Grado de Polimerizacion Promedio (DP_n):*
DP_n = M_n / m_0 = 24,500 / 62.50 = **392 unidades repetitivas**.

4. *Indice de Polidispersidad (Đ):*
Đ = M_w / M_n = 27,960 / 24,500 ≈ **1.141** (Distribucion polidispersa moderadamente estrecha).

Problema 2: Calculo de Cristalinidad en Polietileno a partir de Mediciones Picnometricas de Densidad

Enunciado: Se midio la densidad picnometrica de una pieza de Polietileno a 25 °C obteniendo $\rho_s = 0.965$ g/cm³ (HDPE). De datos cristalograficos de celda unitaria de rayos X se sabe que la densidad del cristal perfecto es $\rho_c = 0.998$ g/cm³, mientras que la densidad de la fase amorfa pura es $\rho_a = 0.870$ g/cm³. Calcule el porcentaje volumetrico y masico de cristalinidad de la muestra.

Solucion Rigurosa:
Aplicando la ecuacion de cristalinidad de Callister:
$$\% \text{ Cristalinidad} = [\ \rho_c \cdot (\rho_s - \rho_a)\ ] / [\ \rho_s \cdot (\rho_c - \rho_a)\ ] \times 100$$
1. Diferencia $(\rho_s - \rho_a) = 0.965 - 0.870 = 0.095$ g/cm³.
2. Diferencia $(\rho_c - \rho_a) = 0.998 - 0.870 = 0.128$ g/cm³.
3. Sustitucion:
$$\% \text{ Cristalinidad} = [\ 0.998 \times 0.095\ ] / [\ 0.965 \times 0.128\ ] \times 100$$
$$\% \text{ Cristalinidad} = [\ 0.09481\ ] / [\ 0.12352\ ] \times 100 \approx \mathbf{76.76\ \%}.$$
Dictamen Tecnico: La muestra posee un 76.8% de fase cristalina, confirmando que se trata de un Polietileno de Alta Densidad (HDPE) apto para tuberias sometidas a presion hidrostatica interna y barreras contra vapor.